

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

종이와 디지털, 어떤 플래너가 더 좋을까?

2026. 09. 04.

과 정 명	SW초급
소속 학교	대전배울초등학교
성 명	김수현

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성
2. 연구 목적

II. 이론적 배경

1. 선행 연구
2. 용어 정의

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법
2. 연구 절차

IV. 연구 결과

V. 결론 및 제언

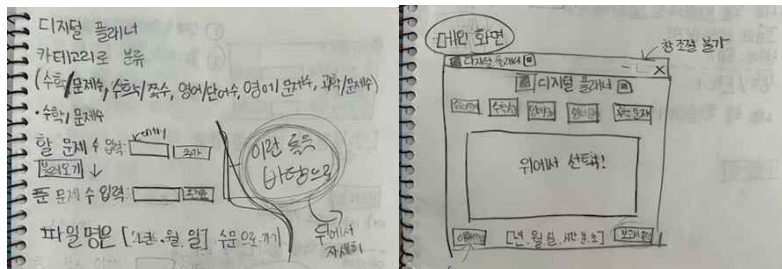
1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구(연구)의 필요성 및 목적

1. 탐구(연구)의 필요성

- 나는 평소 플래너를 이용하여 공부 계획을 세우는데, 종이 플래너와 디지털 플래너 중 어떤 방법이 나의 학습에 더 효율적인지 궁금했다. 종이 플래너는 쉽게 작성할 수 있지만 학습 결과를 직접 계산해야 하고, 디지털 플래너는 달성률 계산과 결과 저장이 가능하다는 차이가 있다. 그래서 Python으로 디지털 학습 플래너를 직접 제작하고 종이 플래너와 비교해 보기로 했다.



[그림 1] 디지털 플래너를 만들기 전에 직접 그린 첫 화면 설계

2. 연구 목적

- 본 연구의 목적은 Python으로 디지털 학습 플래너를 제작하고, 종이 플래너와 실제 학습에 사용하여 계획 달성률, 시간 관리를 비교한 뒤 나에게 더 효율적인 방법을 알아보는 것이다.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 자기주도학습은 학습자가 스스로 학습 목표와 계획을 세우고 과정을 점검하는 것과 관련이 있다. 관련 연구를 통해 학습 계획을 세우고 결과를 확인하는 활동의 중요성을 알게 되었으며, 또 다른 연구에서 디지털 환경에서도 학습 일정을 기록하고 관리할 수 있음을 알게 됐다. 이를 참고하여 직접 디지털 플래너를 제작하고 종이 플래너와 비교했다.

2. 용어 정의

용어	정의
계획 달성률	$\text{실천분량} \div \text{계획분량} \times 100$
시간 관리	계획한 시간에 맞게 공부했는지를 확인하는 기준

III. 탐구(연구) 방법 및 과정(절차)

1. 연구 방법

가. 자료조사

- 정보영재교육원 SW초급 교재와 Python 관련 책을 참고하여 Tkinter GUI 프로그램을 만드는 방법을 알아봤다. 모르는 Python 명령어와 오류가 발생한 부분은 자료를 찾아보며 해결했다.

나. 디지털 플래너 제작

- Python의 Tkinter를 이용하여 GUI 형태의 디지털 플래너를 제작했다.

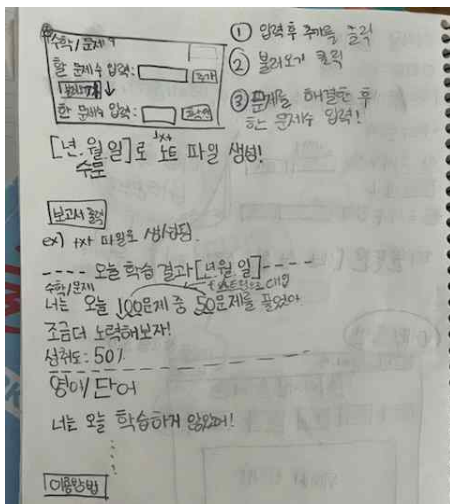
다. 종이 플래너와 비교

- 디지털 플래너와 같은 항목을 가진 종이 플래너를 제작하여 실제 공부에 사용하고, 계획 달성률, 시간 관리 등을 비교했다.

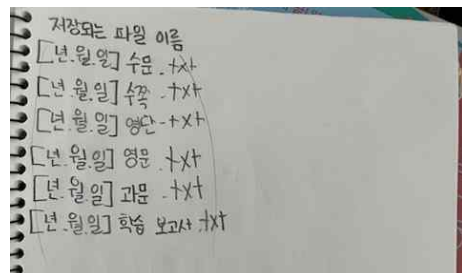
2. 연구 절차

가. 1단계: 디지털 플래너 아이디어 설계

- 코딩을 시작하기 전에 과목 선택, 계획·실천 기록, 결과 표시, 파일 저장 기능 등을 공책에 직접 프로그램 구조를 그려봤다.



[그림 2] 계획분량과 실천분량, 결과 화면을 생각하며 작성한 프로그램 설계



[그림 3] 날짜와 과목에 따라 파일명을 다르게 저장하기 위해 작성한 아이디어

나. 2단계: 디지털 플래너 제작과정 및 수정

- 처음에는 기본 화면을 만들고 입력한 내용을 '새파일.txt'에 저장했다. 그런데 사용해 보니 기록을 날짜별로 구분하기가 어려웠다. 그래서 오늘 날짜가 파일명에 자동으로 들어가도록 수정했다.

```
today = datetime.now().strftime("%y%m%d")
file_name = f"{selected_subject}_{today}.txt"
```

- 과목을 변경하면 이전에 입력했던 내용이 입력창에 그대로 남는 문제도 있었다. 입력창을 하나씩 지우는 방법을 생각했지만 같은 코드가 여러 번 반복되었다. 하나씩 지우는 코드를 반복하는 대신 for문을 사용했다.

```
for entry in entries:
    entry.delete(0, tk.END)
```

- 계획과 실천 내용을 입력해도 내가 계획을 얼마나 달성했는지 알 수 있게 달성률을 계산했다. 그리고 if/else를 사용하여 달성률이 표시되도록 했다. 또 달성률 결과에 따라 다른 코멘트가 나오도록 조건문을 사용했다.
- 실제 공부를 해보니 계획과 실천을 한 번에 입력하는 방식보다 먼저 계획을 세우고, 공부가 끝난 뒤 실천 결과를 적는 방식이 더 맞았다. 그래서 readlines()로 저장해 둔 계획을 불러와서 Label.config()를 사용하여 화면에 보이도록 수정했다.

```
plan = int(plan)
actual = int(actual)

if plan == 0:
    msg.showwarning("알림", "계획분량은 0보다 커야 합니다.")
    return

# 달성률 계산
achievement = actual / plan * 100
achievement_label.config(text=str(round(achievement, 1)) + "%")

# 달성률에 따라 완료 여부와 코멘트 표시
if achievement >= 100:
    complete_var.set(1)
    comment_label.config(text="수고했어! 계획을 잘 달성했어.")
else:
    complete_var.set(0)
    comment_label.config(text="조금만 더 노력해보자!")

def show_saved_plan():
    file_name = get_file_name()

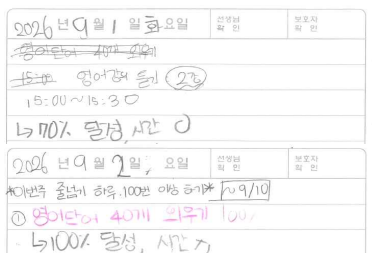
    # 선택한 과목 이름에 따라 제목 변경
    plan_title.config(text=selected_subject + " 오늘 저장한 계획")

    if os.path.exists(file_name):
        f = open(file_name, "r", encoding="utf-8")
        lines = f.readlines()
        f.close()

        if len(lines) >= 3:
            plan_text = (
                "계획분량 : " + lines[0].strip() + "\n"
                "계획시간 : " + lines[1].strip() + "\n"
                "계획종류 : " + lines[2].strip()
            )
            plan_label.config(text=plan_text)
        else:
            plan_label.config(text="계획을 입력하고 있습니다.")
        else:
            plan_label.config(text="저장된 계획이 없습니다.")
```

다. 3단계: 종이 플래너와 비교

- 완성한 디지털 플래너와 종이 플래너를 비슷한 학습 내용에 사용하여 2 번 비교했다. 계획 달성률과 시간 관리 결과를 기록했다.



	A	B	C	D	E	F
	과목	계획분량	실천분량	달성률	완료	시간지킴
1	수학문제	40	31	77.50%	미완료	X
2	영어문제	10	14	140.00%	완료	X

[그림 4] 종이 플래너 작성 사진 [그림 5] 디지털 플래너의 CSV 결과를 Excel에서 연 화면

IV. 연구 결과

1. 디지털 플래너 제작 결과

- Python과 Tkinter를 이용하여 실제 공부에 사용할 수 있는 디지털 학습 플래너를 완성했다. 처음에는 계획 내용을 TXT 파일에 저장하는 기능만 있었지만, 직접 사용하면서 불편한 점을 발견하고 여러 기능을 추가했다.

- 최종 프로그램에서는 수학기제, 수학쪽, 영어단어, 영어문제, 과학문제의 5가지 학습 종류를 선택할 수 있고, 계획분량과 계획시간을 날짜와 과목별로 저장할 수 있다. 공부가 끝난 뒤 같은 과목을 다시 선택하면 저장해둔 계획을 다시 확인할 수 있고, 실천분량과 실천시간을 입력할 수 있다.
- 실천 결과를 입력한 뒤 달성률 계산 버튼을 누르면 계획분량과 실천분량을 비교하여 달성률이 자동으로 계산된다. 달성률이 100% 이상이면 완료로 표시되고, 결과에 따라 코멘트도 나타난다. 또한 과목별 학습 결과가 CSV 파일에 저장되어 하루 동안 공부한 내용을 한 번에 확인할 수 있었다.
- 처음 프로그램은 단순히 내용을 저장하는 기능만 있었지만, 최종 프로그램은 계획 → 실천 → 결과 확인 → 결과 저장의 순서로 실제 공부에 사용할 수 있는 플래너로 발전했다.

[그림 6] 최종 프로그램

2. 디지털 플래너와 종이 플래너 비교 결과

- 종이 플래너와 디지털 플래너를 2번씩 사용하여 비교한 결과, 평균 계획 달성률은 종이 플래너가 85%, 디지털 플래너가 105.8%로 디지털 플래너가 더 높았다. 반면 시간 관리는 종이 플래너가 더 좋았다.
- 디지털 플래너는 계획한 양과 실제 공부한 양을 바로 비교하고 달성률을 숫자로 확인할 수 있다는 점이 편리했다. 종이 플래너는 따로 프로그램을 실행하지 않아도 바로 적고 확인할 수 있어서 시간 관리에는 더 편리했다. 따라서 두 플래너는 각각 장점이 있었지만, 나의 경우 공부량을 확인하는 데에는 디지털 플래너가 더 도움이 되었다.

비교 기준	종이 플래너	디지털 플래너	더 좋았던 방법
평균 계획 달성률	85%	105.8%	디지털
시간 관리	△	×	종이

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 이번 탐구에서는 Python을 이용하여 내가 실제 공부할 때 사용할 수 있는 디지털 학습 플래너를 직접 만들고 종이 플래너와 비교해 보았다. 이번 탐구를 하면서 프로그램은 처음부터 완벽하게 만드는 것이 아니라 직접 사용해 보고 불편한 점을 찾아 계속 고쳐 나갈 수 있다는 것을 알게 되었다. 영재원에서 배운 조건문(if), 반복문(for), TXT 저장과 불러오기 등의 내용을 실제 프로그램의 문제를 해결하는 데 사용할 수 있었고, 프로그램에 필요한 날짜 저장과 CSV 기능은 추가로 찾아서 했다. 그래서 최종적으로는 공부 계획을 세우고, 공부한 결과를 입력하고, 달성률까지 확인할 수 있는 디지털 플래너를 완성했다.
- 종이 플래너와 디지털 플래너를 사용하여 비교한 결과, 계획 달성률은 디지털 플래너가 결과가 더 좋았고, 시간 관리는 종이 플래너가 더 좋았다. 디지털 플래너는 계획한 공부량을 비교하고 달성률을 확인할 수 있어서 부족한 공부량을 알 수 있어서 디지털 플래너가 더 효율적이라고 생각했다.
- 다만 이번 비교는 2번만 실시했기 때문에 모든 사람에게 같은 결과가 나온다고 할 수 없다. 이번 결과는 나의 공부 방법에서 어떤 플래너가 더 효율적인지를 알아본 결과이다.

2. 제언

- 이번 디지털 플래너는 계획 시작 · 종료시간, 실천 시작 · 종료시간을 입력하지만 실제 공부 시간을 자동으로 계산하지 못해서 시간지킴 부분을 내가 직접 체크해야 했다. 앞으로 프로그램을 발전시킨다면 계획시간과 실제 공부시간을 자동으로 계산하고 두 시간의 차이도 보여주도록 만들고 싶다.
- 또 현재는 하루의 학습 결과를 CSV 파일에 저장하고 있는데, 여러 날의 달성률을 자동으로 그래프로 보여주는 기능을 추가하면 나의 공부 습관이 어떻게 변하고 있는지 더 쉽게 알 수 있을 것 같다. 과목별 평균 달성률도 계산할 수 있다면 어떤 과목에서 계획을 잘 지키고 어떤 과목에서 계획을 잘 지키지 못하는지도 확인할 수 있을 것이다.
- 이번에는 종이 플래너와 디지털 플래너를 2번 비교했지만, 다음에는 비교 기간을 더 길게 하고 사용 횟수도 늘려서 결과가 계속 비슷하게 나타나는지 알아보고 싶다.

※참고문헌

1. 대전교육정보원정보영재교육원, SW초급 교육 교재.
2. 코딩천재의 비법노트 3단계: 파이썬, HTML과 CSS.
3. 파이썬으로 무인도 탈출하기.
4. 도미향 외, 「청소년 학습자의 자기주도학습 촉진을 위한 C-PLUS 기반 학습 코치 양성 프로그램 개발」.
5. 김정준, 「웹서비스 기반 학습 일정 관리 시스템」.